Transformator z razmerjem izgub $\xi = P_{Cu\,n}/P_{Fe\,n} = 3$ se segreje na nazivni obremenitvi na nadtemperaturo $\vartheta_{\max n} = 60$ °C. Do katere nadtemperature se bo transformator segrel:

a) pri obremenitvi s polovičnim nazivnim tokom $I' = I_n/2$?

b) pri preobremenitvi z dvakratnim nazivnim tokom $I'' = 2 \cdot I_n$?

Segrevanje transformatorja

Tranformator se med obratovanjem segreva zaradi izgub v feromagnetnem jedru P_{Fe} in joulskih izgub v navitjih P_{Cu}.

$$P_{Fe} = k_{Fe} \cdot \frac{f}{50} \cdot B^2 \cdot m_{Fe}$$

$$P_{Cu} = I^2 \cdot R$$

Pri nazivni napajalni napetosti je v jedru transformatorja vzbujeno nazivno magnetno polje in nastajajo nazivne izgube v železu $P_{Fe\,n}$. Pri nazivnem bremenu na sekundarnih sponkah teče v transformatorskih navitjih nazivni tok in nastajajo nazivne izgube v bakru $P_{Cu\,n}$. Celotne nazivne izgube v transformatorju so seštevek obeh:

$$P_{izg\,n} = P_{Fe\,n} + P_{Cu\,n}$$

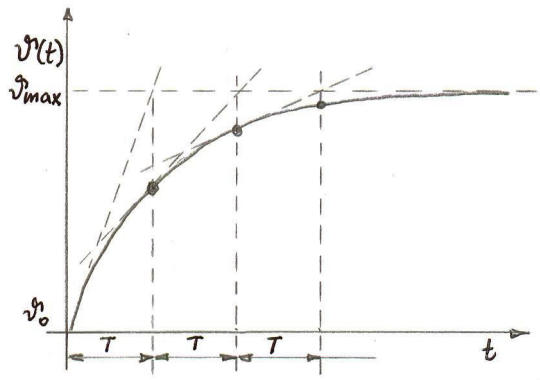
V kolikor pogoji obratovanja transformatorja odstopajo od nazivnih razmer, se te ustrezno spremenijo glede na funkcijske odvisnosti parametrov, ki so se spremenili.

Izgube v železu P_{Fe} so med obratovanjem običajno konstantne, saj se efektivna vrednost napajalne napetosti in njena frekvenca le redko spreminjata izven ozkega tolerančnega območja toge napajalne (primarne) napetosti. V kolikor se kateri izmed teh dveh parametrov spremeni, moramo izgube P_{Fe} preračunati na novo vrednost za spremenjene napajalne razmere, kar smo že izvedli v Vaji 3.

Za razliko od P_{Fe} pa se izgube v navitjih P_{Cu} nenehno spreminjajo skladno s trenutno obremenitvijo na porabniški strani (s kvadratom bremenskega toka), kar bomo označili kot trenutno relativno obremenitev transformatorja glede na njegov nazivni tok $x = I'/ I_n$.

Prehodni pojav segrevanja ima eksponencialni funkcijski potek. Toplotno stanje stroja narašča od začetne temperature ϑ_0 (hladno stanje, temperatura okolice pri kateri stroj prične z obratovanjem) do končne temperature $\vartheta_{\max}$, ki jo doseže pri neki specifični obremenitvi, pri čemer je T segrevalna časovna konstanta:

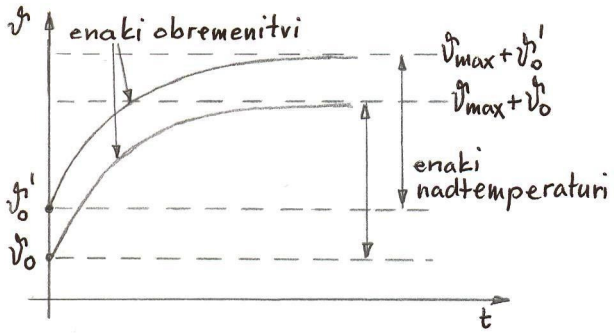
$$\vartheta(t) = \vartheta_{\max} \cdot \left(1 - e^{-t/T}\right)$$

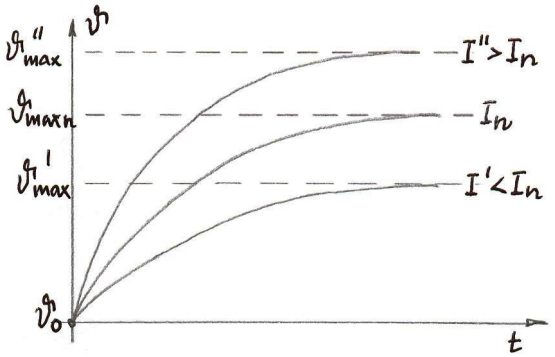


Takšen potek poznamo tudi v elektrotehniki (npr. naraščanje toka skozi dušilko, polnjenje kondenzatorja z nabojem) in mehaniki (npr. naraščanje vrtilne hitrosti motorja med zagonom). Temperaturno razliko med ϑ_{max} in ϑ_0 imenujemo "nadtemperatura" in jo bomo pri izračunih segrevanja električnih strojev uporabljali kot merodajen podatek spremembe toplotnega stanja transformatorja.

Nadtemperatura je merilo, koliko se je stroj segrel zaradi izgub med obratovanjem. S tem se izognemo potrebi po natančnem poznavanju izhodiščne temperature ϑ_0 in lahko to točko postavimo v koordinatno izhodišče grafa. To ne pomeni, da je tam 0 ºC, pač pa točka toplotnega stanja pred začetkom segrevanja transformatorja. Ko se izražamo z nadtemperaturo (za koliko se je stroj segrel v časovnem intervalu med začetkom in koncem segrevalnega procesa), tudi ni pomembno ali uporabljamo vrednosti temperatur v ºC ali K, ker je rezultat enak (celzijeva in kelvinova temperaturna lestvica sta samo zamaknjeni).

Dva enako obremenjena transformatorja bosta ob enakih pogojih odvajanja toplote (hlajenja) dosegla enako nadtemperaturo ϑ_{max}, vendar bo tisti, ki je začel obratovati pri nižji temperaturi okolice ϑ_0 dosegel nižjo končno temperaturo $\vartheta_{max}+\vartheta_0$ (leva slika). Bolj obremenjen transformator bo seveda dosegel višjo nadtemperaturo glede na izhodiščno stanje, manj obremenjen transformator pa nižjo (desna slika).



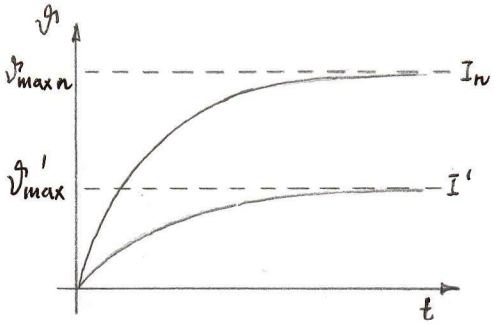


Po kolikšnem času je segrevalni proces končan in transformator doseže svojo končno nadtemperaturo? Strogo matematično gledano nikoli zaradi asimptotičnega približevanja končni vrednosti, za inženirsko prakso pa se lahko zadovoljimo z izbiro (3÷5)T, ko smatramo da je prehodni pojav zaključen. Po času 1T transformator doseže 63,2 %, po 3T 95 %, po 5T pa že preko 99 % vrednosti končne nadtemperature.

Rešitev

a) $$x = \frac{I'}{I_n} = \frac{I_n/2}{I_n} = \frac{1}{2}$$

primer obremenitve s polovičnim nazivnim tokom



Segrevanje transformatorja je proporcionalno z izgubami.

$$P'_{izg} = P_{Fen} + x^2 \cdot P_{Cun}$$

Izgube v železu ostanejo enake, ker se napajalne razmere niso spremenile, izgube v bakru pa se spreminjajo s kvadratom bremenskega toka.

$$\frac{\vartheta'_{\max}}{\vartheta_{\max n}} = \frac{P_{Fen} + x^2 \cdot P_{Cun}}{P_{Fen} + P_{Cun}} = \frac{1 + x^2 \cdot \frac{P_{Cun}}{P_{Fen}}}{1 + \frac{P_{Cun}}{P_{Fen}}} = \frac{1 + x^2 \cdot \xi}{1 + \xi}$$

V razmerju izgub novega obratovalnega stanja proti nazivnim izgubam se spremeni tudi iskana nadtemperatura glede na doseženo nadtemperaturo pri nazivni obremenitvi.

$$\boldsymbol{\vartheta'_{\max}} = \vartheta_{\max n} \cdot \frac{1 + x^2 \cdot \xi}{1 + \xi} = 60 \cdot \frac{1 + \frac{1}{4} \cdot 3}{1 + 3} = 60 \cdot \frac{7}{16} = \mathbf{26{,}25\ °C}$$

Nadtemperatura glede na hladno stanje pri obremenitvi s polovičnim nazivnim tokom.

b) Razmišljanje in nastavek izračuna je enak kot pri točki (a), le vrednost bremenskega toka se je povečala na dvakratnik nazivnega toka, zato lahko pričakujemo močno povečano segrevanje transformatorja.

$$I'' = 2 \cdot I_n \quad \Rightarrow \quad x = \frac{I''}{I_n} = 2$$

relativna obremenitev transformatorja glede na nazivni tok

$$\boldsymbol{\vartheta''_{\max}} = \vartheta_{\max n} \frac{1 + x^2 \cdot \xi}{1 + \xi} = 60 \cdot \frac{1 + 4 \cdot 3}{1 + 3} = \mathbf{195\ °C}$$

Nadtemperatura glede na hladno stanje pri obremenitvi z dvakratnim nazivnim tokom.

Da ugotovimo dejansko temperaturo transformatorja pri neki obremenitvi po končanem prehodnem pojavu, moramo izračunani nadtemperaturi prišteti še temperaturo izhodiščnega hladnega stanja. Če ni drugače definirano, smatramo za naše geografsko področje standardno vrednost $\vartheta_0 = 40$ ºC. Sodobne najkvalitetnejše izolacije navitij dopuščajo do cca. 200 ºC maksimalne temperature brez škodljivih posledic na življensko dobo, zato je zgornja izračunana preobremenitev transformatorja <u>prevelika za trajno obratovanje</u>. Električni stroji lahko obratujejo preobremenjeni le toliko časa, dokler ne dosežejo svoje dopustne temperature glede na kvaliteto vgrajenega izolacijskega materiala.

<u>Opomba:</u> Obstaja več razredov izolacij s standardiziranimi temperaturnimi dosegi, praviloma se z višanjem dopustne temperature povečuje tudi cena teh materialov.

<u>Razredi izolacijskih materialov:</u>

Izolacijski razred	Y	A	E	B	F	H	C
Mejna temperatura (°C)	90	105	120	130	155	180	> 180